Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.01**

Тема: **CALS-технологии. Rollback Engine для АРМ**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ АРМ.....4
2 УТИЛИТА ROLLBACK ENGINE.....5
3 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.....6
4 ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА.....7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить управление жизненным циклом программного обеспечения (CALS) на этапе эксплуатации и сопровождения: разработать регламент обновления клиентского ПО на АРМ, автоматизировать установку обновления и откат, составить эксплуатационную документацию по ГОСТ 19 [1], [2].

Вариант 3: «Rollback Engine». Утилита проверяет доступность сервера API после обновления и, если код ответа не равен 200, восстанавливает предыдущую версию из резервной копии. Для проверки используются адреса вида https://httpbin.org/status/200 и /status/500 [6].

Работа выполнена для клиентского модуля ИС «Умный кампус» (АРМ оператора). На АРМ хранятся кэш, файл настроек appsettings.json и локальная база SQLite, поэтому при обновлении важно не потерять эти данные. Утилита написана на C# (.NET 8).

1 РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ АРМ

Обновления выкладываются на центральный сервер и доставляются на АРМ по стратегии Canary Deployment [4]: сначала обновляется пилотная группа (около 10% АРМ), 24 часа идёт наблюдение, затем обновление получают все остальные АРМ. Стратегия Blue-Green [5] не выбрана, так как для настольных АРМ нет второго «зелёного» окружения. Порядок действий показан на рисунке 1.

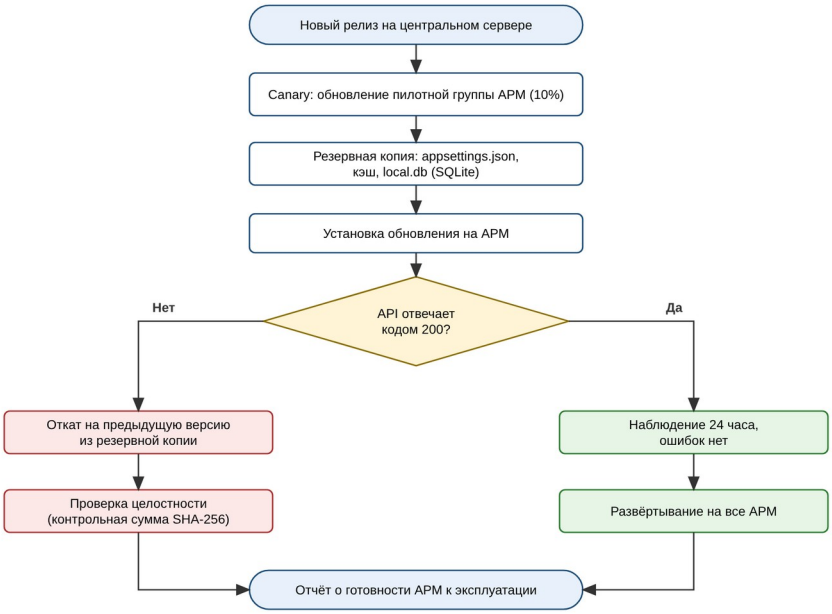


Рисунок 1 – Блок-схема регламента обновления АРМ

Таблица 1 – Резервное копирование и план отката

Параметр	**Описание**
Что копируем	appsettings.json, кэш, локальная БД SQLite (local.db), version.txt
Когда и куда	Перед установкой обновления, в папку backup; запоминается контрольная сумма SHA-256
Условие отката	API ответил кодом, не равным 200, или не ответил за 10 секунд
Действия отката	Удалить новую версию, восстановить файлы из backup, сверить контрольную сумму, записать результат в отчёт

2 УТИЛИТА ROLLBACK ENGINE

Консольная утилита (C#, .NET 8) выполняет шесть шагов: запоминает контрольную сумму текущей версии, делает резервную копию, устанавливает обновление, проверяет API, при сбое выполняет откат и формирует отчёт о готовности АРМ. Адрес API передаётся первым аргументом. Основная логика показана на рисунке 2.

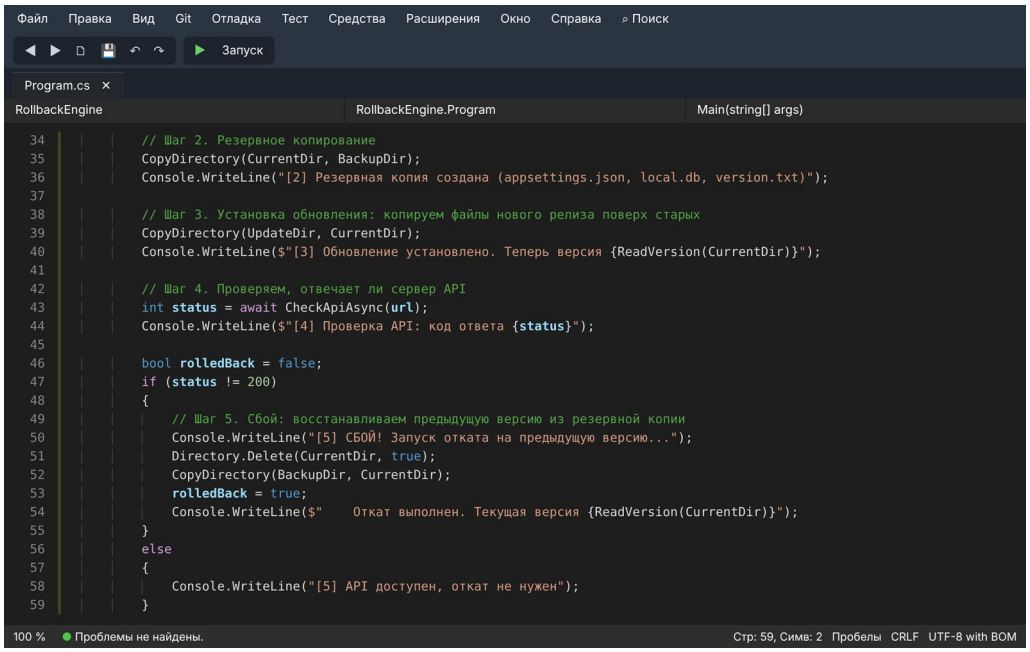


Рисунок 2 – Основные шаги утилиты (метод Main)

Проверку выполняет метод CheckApiAsync (рисунок 3): запрос с таймаутом 10 секунд, а при ошибке сети возвращается код 0, который тоже считается сбоем и запускает откат. Полный код с комментариями лежит в файле Program.cs.

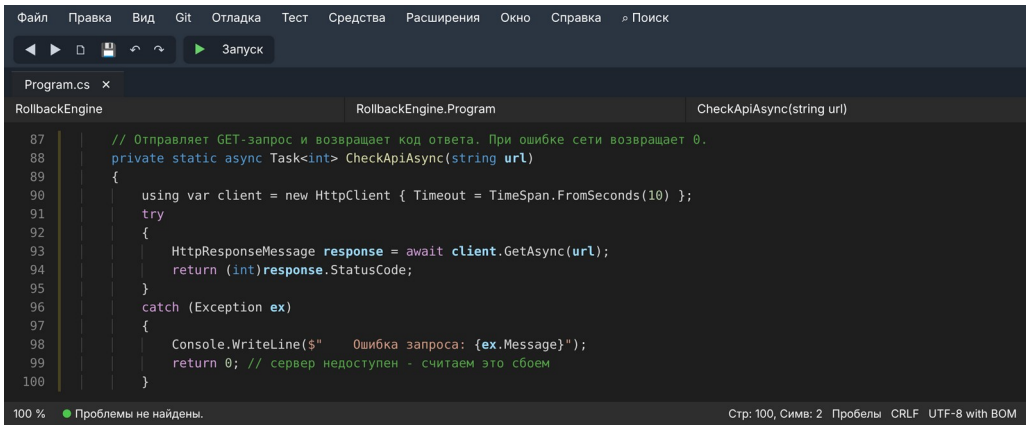


Рисунок 3 – Проверка доступности API

3 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Документация хранится в репозитории рядом с кодом в формате Markdown (Docs-as-Code). Структура и содержание файлов соответствуют ГОСТ 19.505-79 и ГОСТ 19.503-79 [1], [2]; состав приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Состав эксплуатационной документации

Файл	**Для кого**	**Основные разделы**
OPERATOR_MANUAL.md	Оператор АРМ	Назначение, условия выполнения, вход в систему, базовые операции, действия при сбоях
UPDATE_GUIDE.md	Системный администратор	Схема Canary, порядок обновления одного АРМ, план отката, проверка после обновления
CHANGELOG.md	Все	Журнал изменений релиза 1.9.0 по стандарту Keep a Changelog [3]

Фрагмент журнала изменений CHANGELOG.md:

```
## [1.9.0] - 2026-10-30
### Added
- Утилита RollbackEngine: резервная копия, проверка API.
- Автоматический откат, если API ответил кодом не 200.
- Проверка целостности (SHA-256), отчёт report.txt.
### Changed
- Адрес API в appsettings.json изменён на /api/v2.
### Fixed
- Устаревшие данные в кэше после смены адреса сервера.
```

Фрагмент раздела «Действия при сбоях» из руководства оператора: если программа не запускается после обновления, оператор не удаляет файлы и сообщает администратору, который выполняет откат по UPDATE_GUIDE.md.

4 ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИЁМКА

Проведена имитация установки обновления 1.8.0 → 1.9.0 в двух сценариях. В первом сценарии адрес проверки заканчивается на /status/200, во втором на /status/500.

Штатное обновление (рисунок 4): API ответил кодом 200, версия изменилась на 1.9.0, откат не потребовался.

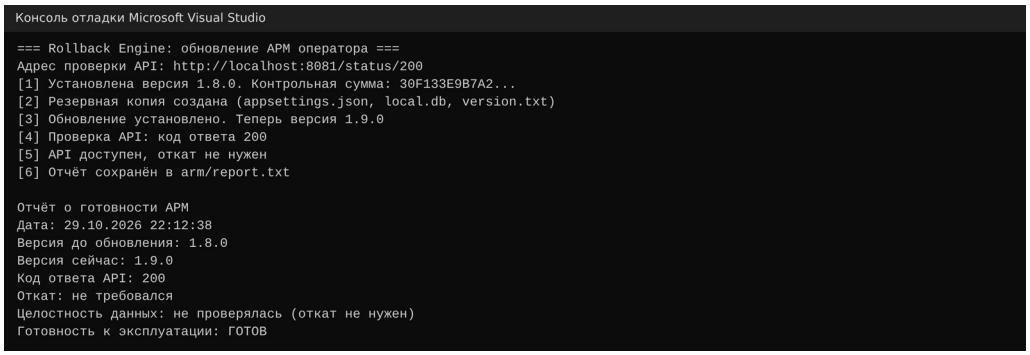


Рисунок 4 – Штатное обновление (код ответа 200)

Сбой (рисунок 5): API вернул код 500, утилита выполнила откат на версию 1.8.0, контрольная сумма совпала с исходной.

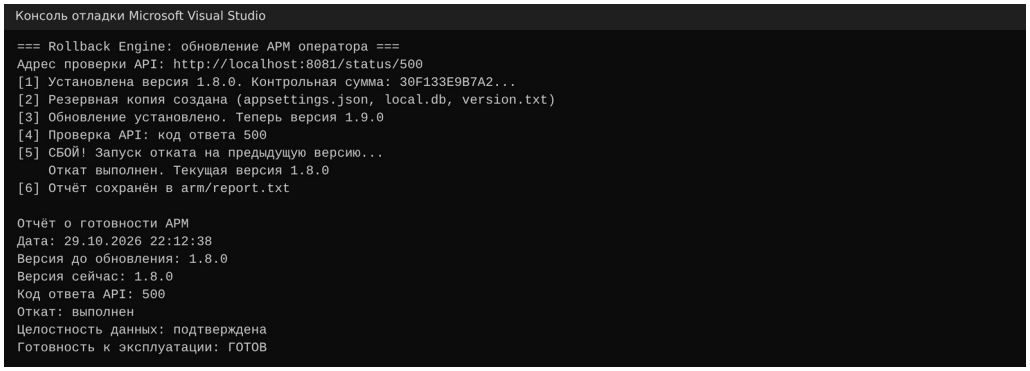


Рисунок 5 – Сценарий отката (код ответа 500)

Таблица 3 – Результаты приёмки

Сценарий	**Код API**	**Версия после**	**Целостность**	**Готовность**
Штатное обновление	200	1.9.0	не требуется	ГОТОВ
Сбой API	500	1.8.0 (откат)	подтверждена	ГОТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработан регламент обновления АРМ по стратегии Canary Deployment с резервным копированием и планом отката, написана утилита Rollback Engine на C# и составлена эксплуатационная документация в формате Markdown. Проверка показала, что при коде ответа 200 обновление сохраняется, а при коде 500 выполняется откат на предыдущую версию с подтверждением целостности данных.

С точки зрения CALS на этапе сопровождения важно, что информация о ПО поддерживается на всём жизненном цикле: версии, резервные копии и результаты обновлений фиксируются в отчётах, а документация хранится вместе с кодом и меняется вместе с ним (Docs-as-Code). Автоматический откат снижает время простоя АРМ и риск потери данных, а единый журнал изменений делает историю релизов прозрачной для оператора, администратора и разработчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.505-79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов.

2. ГОСТ 19.503-79. ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов.

3. Keep a Changelog 1.1.0 [Электронный ресурс]. – URL: https://keepachangelog.com/ru/1.1.0/ (дата обращения: 29.10.2026).

4. Fowler M. Canary Release [Электронный ресурс]. – URL: https://martinfowler.com/bliki/CanaryRelease.html (дата обращения: 29.10.2026).

5. Fowler M. Blue Green Deployment [Электронный ресурс]. – URL: https://martinfowler.com/bliki/BlueGreenDeployment.html (дата обращения: 29.10.2026).

6. httpbin: HTTP Request and Response Service [Электронный ресурс]. – URL: https://httpbin.org/ (дата обращения: 29.10.2026).

7. Microsoft Learn. HttpClient Class [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.http.httpclient (дата обращения: 29.10.2026).